

Bem Vindo ao Curso de Banco de Dados II

AULA 01 - Introdução

- A origem da Crise Americana EUA



<https://www.youtube.com/watch?v=V5VXsyn6G24>

- A revolução da Tecnologia em Wall Street



<https://www.youtube.com/watch?v=5cNJNkCQ2E>

- Seriado dos anos 60 que vendia tecnologia



A FEITICEIRA_ 2ª TEMPORADA_ 17º EP_ DUBLADO COMPLETO

<https://www.youtube.com/watch?v=PsQfwngPWsw>

Organizar o Ecosistema

Para instalar o Python, acesse o site oficial [Python Downloads](https://python.org), baixe o instalador para o seu sistema operacional e execute-o. No Windows, lembre-se de marcar a caixa "Add Python to PATH" na primeira tela do instalador antes de clicar em instalar.

Passo a passo para a instalação

Acesse a página oficial de downloads do Python.

Baixe a versão mais recente para o seu computador (o site detecta o sistema automaticamente).

Abra o arquivo baixado.

Marque a opção "**Add Python to PATH**" na parte inferior da janela inicial.

Clique em "**Install Now**" e aguarde o fim do processo.

Como verificar se deu certo

Abra o terminal (Prompt de Comando no Windows, ou Terminal no Mac/Linux).

Digite `python --version` e aperte Enter.

O número da versão instalada deve aparecer na tela

- Arquivos CSV

https://www.google.com/search?q=pip+install+csv&sca_esv=c8498f437f34a732&ei=4plzarn_HqiS5OUPks_cwA0&biw=1280&bih=868&ved=0ahUKewi5-OH2poqWaxUoCbkGHZInF9gQ4dUDCBA&uact=5&oq=pip+install+csv&gs_l=Exgnd3Mtd2l6LXNlcnAiD3BpcCBpbN0YWxsIGNzdjIHEAAyGAQYEEzIHEAAyGAQYEEzIHEAAyGAQYEEzIHEAAyFhgeGBMYCjIIEAAyFhgeGBMyCBAAGBYyHhgTMgUQABjvBUjGWICKGVijVnACeAGQAQaYAd8DoAH3L6oBCTEuMS43LjkuMrgBA8gBAPgBAZgCEKACyiCoAhTCAgoQABhHGNYEGLADwgIFEAAyGATCAggQABgWGB4YCsICBhAAGBYyHsICIBAAGIAEGIoFGNQDGOUCGOcGGOoCGLQCGIoDGLcD2AEBwgIQEAAyAxiPARjqAhi0AtgBASICEBAuGAMYjwEY6gIYtALYAQLCAgoQABiABBiKBRhDwgINEAAyGAQYigUYQxixA5gDF-IDBRIBMSBA8QUqRR14pfoB0YgGAZAGCLOGBAgBGAE6BgYIAhABGAqSBwkzLjEuNS42LjGgB7Z5sgcJMS4xLjUuNi4xuAedIMIHCdItMi4xMy4xyAfAAYAlAQ&client=gws-wiz-serp

Gerar Arquivos PDF

<https://www.google.com/search?q=gerar+pdf+em+python&oq=gerar+pdf+em+python&aqs=chrome..69i57j0i22i30l4.14047j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Instalar Pandas

<https://www.google.com/search?q=gerar+xls+python&oq=gerar+xls+python&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2j0i751j0i546i649j0i751.10336j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Gerar Arquivos PDF

<https://www.google.com/search?q=python+abrir+arquivos+dbase+e+clipper&oq=python+abrir+arquivos+dbase+e+clipper&aqs=chrome..69i57j33i160l2.36950j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Instalar Selenium

https://www.google.com/search?q=selenium+python+gr%C3%A1ficos+e+an%C3%A1lise+dados&sca_esv=c8498f437f34a732&ei=P51zaqO_Jfy1lsQP5qKf4As&biw=1280&bih=913&ved=0ahUKewj2q-RqoqWaxX8mpUCHWbRB7wQ4dUDCBA&uact=5&oq=selenium+python+gr%C3%A1ficos+e+an%C3%A1lise+dados&gs_l=Exgnd3Mtd2l6LXNlcnAiKnNlbGVuaXVtIHB5dGhvbiBncsOhZmljb3MgZSBhbsOhbGlzZSBkYWRvczIFECEYOAeyBRAhGKABSJyIAVAAWPmGAXAKeACQAQGYAaIFoAGfZKoBDDAuNy45LjE3LjQuM7gBA8gBAPgBAZgCMKACl2OoAgrCAGsQLhiABBixAxiDacICDhAuGIAEGLEDGMCBGNEdwgIFEC4YgATCAgUQABiABMICCBAAGIAEGLEDwgIOEAAyGAQYigUYsQMYgwHCAgsQABiABBixAxiDacICCAuGIAEGMcBGNEdwglaEC4YgAQYsQMYgwEYlwUY3AQY3gQY4ATYAQHCAg0QABiABBikBRhDGLEDwgIIEC4YgAQYsQPCAgOQABiABBikBRhDwgIIEC4YsQMYgATCAg4QLhiABBikBRixAxIDacICFxAuGLEDGIAEGJcFGNwEGN4EGOAE2AEBwgIQEAAyAxiPARjqAhi0AtgBASICEBAuGAMYjwEY6gIYtALYAQLCAgUQABjvBcICBhAAGBYyHsICBxAAGIAEGBPcAggQABgWGB4YE8ICCBAAAGBYyHhgKwgIIEAAyGAQYogTCAGcQIRgKGKABwgIFECEYnwWYAw_xBVd_kflz_Bl6ugYGCAEQARgUugYECaiYCPiHDjEwLjcuOC4xMi4xMC4xoAez5wGyBw0wLjcuOC4xMi4xMC4xuAfoYcIHCZauNS4xOS4xNy43yAfnA4AIAQ&client=gws-wiz-serp

AULA 02 – Entrada de Dados

1. Variáveis e Tipos de Dados

Em Python, as variáveis são criadas no momento em que você lhes atribui um valor. Não é necessário declarar o tipo explicitamente (tipagem dinâmica).

Python

```
# Exemplos
idade = 20          # int
altura = 1.75       # float
nome = "Estudante"  # str
ativo = True        # bool

# Verificação de tipo
print(type(idade))
```

2. Tratamento de Erros com `try...except`

O bloco `try` permite testar um bloco de código quanto a erros. O `except` permite lidar com o erro caso ele ocorra.

Python

```
try:
    numero = int(input("Digite um número: "))
    resultado = 10 / numero
except ZeroDivisionError:
    print("Erro: Não é possível dividir por zero.")
except ValueError:
    print("Erro: Entrada inválida. Digite um número inteiro.")
finally:
    print("Execução finalizada.")
```

3. Funções com `def`

Funções são blocos de código reutilizáveis. Utilizamos a palavra-chave `def`.

Python

```
def saudacao(nome, curso="Ciência da Computação"):
    return f"Olá {nome}, bem-vindo ao curso de {curso}!"

# Chamada da função
print(saudacao("Alice"))
```

4. O Gerenciador de Contexto `with`

O `with` é utilizado para garantir que recursos (como arquivos) sejam fechados corretamente após o uso, mesmo que ocorra uma exceção.

Python

```
# Abre e fecha o arquivo automaticamente
with open("exemplo.txt", "w") as arquivo:
    arquivo.write("Aprendendo Python.")
```

5. Estrutura de Repetição `while`

O `while` executa um conjunto de declarações enquanto uma condição for verdadeira.

Python

```
contador = 5
while contador > 0:
    print(f"Contagem: {contador}")
    contador -= 1
```

6. Leitura, Escrita e Pesquisa em Arquivos

A manipulação de arquivos é fundamental para persistência de dados.

Gravação (Escrita)

Python

```
with open("dados.txt", "w") as f:
    f.write("Linha 1\nLinha 2\nPython é poderoso.")
```

Leitura

Python

```
with open("dados.txt", "r") as f:
    conteudo = f.read()
    print(conteudo)
```

Pesquisa

Para pesquisar uma palavra específica dentro de um arquivo:

Python

```
termo = "Python"
with open("dados.txt", "r") as f:
    linhas = f.readlines()
    for i, linha in enumerate(linhas):
        if termo in linha:
            print(f"Termo encontrado na linha {i+1}: {linha.strip()}")
```

Em Python, a função `open()` possui modos principais de abertura representados por letras (leitura `'r'`, escrita `'w'`, adição `'a'`, criação `'x'`). Eles definem a permissão do arquivo. Essas letras podem ser combinadas com o modo de texto (`'t'`) ou binário (`'b'`), além de símbolos como `'+'` para leitura e escrita simultâneas. [\[1, 2, 3\]](#)

Os principais tipos de modos de abertura são:

- **'r' (Read):** Abre o arquivo apenas para leitura. O arquivo **deve existir**, caso contrário, retorna um erro. (Este é o modo padrão). [\[1, 2, 3\]](#)
- **'w' (Write):** Abre o arquivo para escrita. Se ele **já existir, todo o seu conteúdo anterior será apagado**. Se **não existir, um novo arquivo será criado**. [\[1, 2\]](#)
- **'a' (Append):** Abre para adição de conteúdo. Se o arquivo **existir**, o novo texto será adicionado **no final do arquivo** sem apagar o conteúdo existente. Se **não existir, será criado**. [\[1, 2\]](#)

- **'x' (Exclusive):** Cria um arquivo novo e exclusivo. Se o arquivo já existir, a operação falhará (retorna um erro). [\[1\]](#)
- Modificadores (Texto vs. Binário)**
- **'t' (Text):** Modo texto. (Padrão: "rt")
 - **'b' (Binary):** Modo binário. Usado para ler e escrever arquivos que não são textos puros, como imagens, vídeos ou arquivos compactados (ex: 'rb', 'wb'). [\[1, 2\]](#)

Atualização / Modos Combinados

Adicionar o sinal de + permite ler e escrever no mesmo arquivo: [\[1\]](#)

- **'r+':** Abre para leitura e escrita. O arquivo deve existir.
- **'w+':** Abre para leitura e escrita. Apaga o conteúdo existente se o arquivo já existir, ou cria um novo.
- **'a+':** Abre para leitura e adição. Cria o arquivo se ele não existir, e qualquer escrita é feita obrigatoriamente no final. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Exemplo Prático: O jeito correto de usar

Para manipular arquivos em Python de forma segura e garantir que eles sejam sempre fechados após o uso — liberando memória do sistema operacional — é altamente recomendado utilizar o gerenciador de contexto `with open()`. [\[1, 2, 3\]](#)

python

```
# Abrindo um arquivo para leitura de texto
with open('exemplo.txt', 'r', encoding='utf-8') as arquivo:
    conteudo = arquivo.read()
    print(conteudo)
```

```
# Abrindo um arquivo para escrita
with open('exemplo.txt', 'w', encoding='utf-8') as arquivo:
    arquivo.write('Olá, mundo!')
```

Dicas para o Aluno de Ciência da Computação:

1. **Clean Code:** Sempre utilize nomes de variáveis significativos.
2. **Documentação:** Use *docstrings* (""" comentário """) logo após definir uma função para explicar o que ela faz.
3. **Gerenciamento de Recursos:** Prefira sempre o uso de `with` ao invés de `open()` e `close()` manuais, para evitar vazamento de memória (memory leaks).

#primeira técnica - grava direto

```
sair="N"

while sair!="S":

    nome=input("Digite o Nome: ")

    telefone=input("Digite o Telefone: ")

    #Gravar dados

    arquivo=open("dados.csv", "a+")

    gravar=nome+","+telefone+"\n"

    arquivo.write(gravar)

    arquivo.close()

    sair=input("Sair S/N: ")

    sair=sair.upper()

print("Fim do Sistema")

#segunda técnica – garantir gravar e fechar o arquivo automaticamente

sair="N"

while sair!="S":

    nome=input("Digite o Nome: ")

    telefone=input("Digite o Telefone: ")

    #Gravar dados

    with open("dados.csv", "a+") as arquivo:

        gravar=nome+","+telefone+"\n"

        arquivo.write(gravar)

    sair=input("Sair S/N: ")

    sair=sair.upper()
```

```
print("Fim do Sistema")
```